

PYTHON APLICADO A MINERÍA - 551603

Tarea N°1

Del modelo de bloques 'data.txt' visto en clases (repositorio: <https://github.com/oyarzo-diego/python2>), se pide:

- Trabajar con librerías Pandas, Numpy y Plotly.
- Realizar análisis descriptivo del modelo de bloques.
- Graficar el histograma y boxplot de la variable 'ley'
- Crear una nueva columna llamada 'ley2' con valores aleatorios y descripción estadística igual a la variable 'ley'.
- Crear una columna para cada variable de ley que valore cada uno de los bloques de acuerdo a la ecuación (1).
- Crear columna 'status' para cada columna de valor de bloques donde: bloques positivos ==1 y bloques negativos o cero == 0.
- Graficar en 3D las dos envolventes de ley de acuerdo a su columna status == 1.

$$V_b = Ton_b [(P_{Cu} - C_{VyR}) * Ley_{Cu} * R * 2204.62 - (C_p + C_m)] \quad (1)$$

donde:

- V_b : Valor del bloque [USD].
- Ton_b : Tonelaje del bloque [ton].
- P_{Cu} : Precio cobre [USD/lb].
- C_{VyR} : Costo venta y refinamiento [USD/lb].
- Ley_{Cu} : Ley del bloque [%].
- R : Recuperación [%].
- C_p : Costo planta [USD/ton].
- C_m : Costo mina [USD/ton].

El trabajo es individual.

Los valores de la ecuación deben ser propuestos por cada alumno y estos deben estar en concordancia con valores típicos del método de minería subterránea Block/Panel Caving.

Se debe subir el código a un repositorio GitHub, compartirlo y enviarlo al correo doyarzo2016@udec.cl con el asunto 'Python Minería'.

El plazo de entrega es el 13 de mayo de 2025 hasta las 23:59.